

一. 判断题 (每小题 2 分, 共计 20 分)

- () 1. n 阶行列式的展开式中正项项数和负项项数各占一半.
- () 2. 设 A, B 是同阶可逆矩阵, 则 $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.
- () 3. 若 A 为 n 阶矩阵, 且 $r(A) = n$, 则 A 必可逆.
- () 4. 三个方程四个未知量的线性方程组必有非零解.
- () 5. 齐次线性方程组的基础解系是惟一的.
- () 6. 若方阵 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 A 中任意一列均是其余各列的线性组合.
- () 7. 向量组 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_3, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_4, \beta_3 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_4 = \alpha_1 + \alpha_4$ 必线性相关.
- () 8. 设 A 是 n 阶方阵, $\lambda = -1$ 是 A 的一个特征值, 则 $|E + A| = 0$.
- () 9. 若 n 阶方阵 A 的特征根有重根, 则 A 必有 n 个线性无关的特征向量.
- () 10. 设 A 为 n 阶对称矩阵, 且满足 $A^2 + 2A = O$, 则 $A + E$ 为正交矩阵.

二. 填空题 (每空 2 分, 共计 20 分)

1. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 且 $|A| = 2$, 则 $\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} =$ _____.
2. 设 3 阶方阵 A 满足 $A^2 + A - 3E = O$, 则 $(A - E)^{-1} =$ _____.
3. 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3, 则 $|2A| =$ _____, 且 $A^* - 2E$ 的特征值为 _____.
4. 设 n 元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个解为 ξ_1, ξ_2 ($\xi_1 \neq \xi_2$), A 的秩为 $n - 1$, 则 $AX = b$ 的通解可表示为 _____.
5. 设三阶矩阵 A 的迹 $Tr(A) = 5$, 且 $r(A) = 1$, 则 A 的特征值为 _____, $|A| =$ _____, $|5E - A| =$ _____.
6. 设向量 $\alpha = (1, 2, 2, 3)^T$, $\beta = (3, 1, 5, 1)^T$, 则 $2\alpha - \beta$ 是 _____.
7. 设 2 阶方阵 A 的特征值为 1, 2, 对应特征向量分别是 $(1, 2)^T$ 和 $(1, 3)^T$, 则 $A =$ _____.

三. 计算题 (每题 10 分, 共计 50 分)

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$.

2. 求解矩阵方程 $AX = A + X$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$,

(1) 证明 A 是可逆矩阵; (2) 求出矩阵 X .

3. 设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 + 15x_4 = 3 \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = p \end{cases}$, 讨论 p 取何值, 方程组无解, 无穷多解? 并在无穷多解时, 求出通解.

4. 已知向量组

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)^T, \alpha_2 = (2, 0, t, 0)^T, \alpha_3 = (0, -4, 5, -2)^T, \alpha_4 = (3, -2, t+4, -1)^T,$$

(1) 判断向量组的线性相关无关性; (2) 求向量组在不同 t 时的秩和极大线性无关组.

5. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$, 若 $A \sim B$ (1) 求 a, b ;

(2) 求 A 的特征值和特征向量; (3) 求可逆矩阵 P , 使 $A \sim B$.

四. 证明题 (10 分)

已知 λ 为 n 阶矩阵 A 的特征值, 证明: λ^2 为矩阵 A^2 的特征值.